سند پروژه آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار

سیستم مدیریت کتابخانه دانشگاه

نام دانشجو : راهله پرگیر

نام استاد : جناب آقای محمد خانی

نام دانشگاه : علم و فرهنگ

تاریخ : 1405/7/2

عنوان پروژه ۱.

سیستم مدیریت کتابخانه دانشگاه

درس :آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار

چکیده ۲.

این پروژه با هدف طراحی یک سیستم نرم‌افزاری برای مدیریت فعالیت‌های اصلی کتابخانه دانشگاه تهیه می‌شود .سیستم امکان ثبت و جستجوی کتاب‌ها، مدیریت اعضا، ثبت امانت و بازگشت کتاب، بررسی موعد بازگشت، محاسبه جریمه دیرکرد و رزرو کتاب را فراهم می‌کند .استفاده از این سیستم می‌تواند خطاهای ثبت دستی را کاهش دهد، دسترسی به اطلاعات را سریع‌تر کند و وضعیت کتاب‌ها و امانت‌ها را شفاف‌تر سازد.

بیان مسئله ۳.

در روش‌های دستی یا پراکنده، پیدا کردن اطلاعات کتاب‌ها، پیگیری امانت‌ها، تشخیص نسخه‌های موجود و محاسبه دیرکرد ممکن است زمان‌بر باشد و احتمال بروز اشتباه را افزایش دهد .کتابخانه دانشگاه به سیستمی نیاز دارد که اطلاعات کتاب‌ها، اعضا و گردش امانت را در یک محل نگهداری کند و هر کاربر بر اساس نقش خود به امکانات مناسب دسترسی داشته باشد.

اهداف پروژه ۴.

- ثبت و نگهداری منظم اطلاعات کتاب‌ها و اعضا.
- جستجوی سریع کتاب بر اساس عنوان، نویسنده یا موضوع.
- ثبت دقیق امانت و بازگشت و به‌روزرسانی وضعیت نسخه‌ها.
- نمایش موعد بازگشت و محاسبه جریمه در صورت دیرکرد.
- فراهم کردن امکان رزرو کتاب‌های ناموجود، در صورت فعال بودن قابلیت رزرو.
- تهیه گزارش‌های ساده از کتاب‌ها، اعضا و امانت‌ها.
- محدود کردن دسترسی کاربران بر اساس نقش کاربری.

محدوده پروژه ۵.

در نسخه اولیه، سیستم شامل مدیریت کتاب‌ها، مدیریت اعضا، جستجو، امانت، بازگشت و مشاهده وضعیت امانت‌هاست .رزرو کتاب، محاسبه جریمه و گزارش‌گیری به‌عنوان امکانات تکمیلی در نظر گرفته می‌شوند .پرداخت آنلاین جریمه، اتصال به سامانه‌های دانشگاه، ارسال پیامک و اپلیکیشن موبایل خارج از محدوده نسخه اولیه هستند، مگر اینکه بعداً به پروژه اضافه شوند.

کاربران و نقش‌ها ۶.

دانشجو :جستجوی کتاب، مشاهده اطلاعات و موجودی، درخواست امانت یا رزرو و مشاهده امانت‌ها و موعد بازگشت مربوط به حساب خودش.

کتابدار :ثبت و ویرایش اطلاعات کتاب‌ها و اعضا، ثبت امانت و بازگشت، رسیدگی به رزروها و مشاهده گزارش‌های عملیاتی.

مدیر سیستم :مدیریت حساب‌های کاربری و سطح دسترسی‌ها و مشاهده گزارش‌های کلی .در پروژه ساده می‌توان این نقش را با کتابدار ادغام کرد.

۷. نیازمندی‌های عملکردی

FR-01: سیستم باید امکان ورود کاربران مجاز را فراهم کند.

FR-02: کتابدار باید بتواند کتاب را ثبت، ویرایش و جستجو کند.

FR-03: سیستم باید امکان جستجوی کتاب بر اساس عنوان، نویسنده یا موضوع را فراهم کند.

FR-04: کتابدار باید بتواند اطلاعات اعضا را ثبت و به‌روزرسانی کند.

FR-05: سیستم باید هنگام ثبت امانت، موجود بودن نسخه و مجاز بودن عضو را بررسی کند.

FR-06: سیستم باید تاریخ امانت و موعد بازگشت را ذخیره کند.

FR-07: هنگام بازگشت، سیستم باید تاریخ واقعی بازگشت و وضعیت نسخه را به‌روزرسانی کند.

FR-08: سیستم باید در صورت دیرکرد، جریمه را بر اساس قانون تعریف‌شده کتابخانه محاسبه کند.

FR-09: دانشجو باید بتواند امانت‌های فعال و موعد بازگشت خود را مشاهده کند.

FR-10: سیستم می‌تواند امکان رزرو کتاب ناموجود و پیگیری وضعیت رزرو را فراهم کند.

FR-11: کتابدار یا مدیر باید بتواند گزارش‌های ساده از کتاب‌ها و امانت‌ها بگیرد.

۸. نیازمندی‌های غیرعملکردی

امنیت: دسترسی به امکانات باید بر اساس نقش کاربر کنترل شود و رمزهای عبور به شکل امن نگهداری شوند.

کاربرپسندی: صفحه‌ها و پیام‌های سیستم باید ساده و قابل فهم باشند.

دقت و یکپارچگی: سیستم نباید اجازه دهد یک نسخه واحد همزمان به چند نفر امانت داده شود.

کارایی: جستجوی معمولی کتاب باید در زمان قابل قبول انجام شود.

قابلیت نگهداری: کد و ساختار سیستم باید به‌گونه‌ای طراحی شود که افزودن قابلیت‌های آینده آسان باشد.

پشتیبان‌گیری: اطلاعات مهم باید به‌طور منظم قابل پشتیبان‌گیری باشند.

۹. روش توسعه انتخاب‌شده: مدل افزایشی (Incremental)

مدل افزایشی انتخاب می‌شود، زیرا سیستم کتابخانه از چند بخش نسبتاً مستقل تشکیل شده و می‌توان آن را مرحله‌به‌مرحله توسعه داد. در هر افزایش، بخشی از امکانات طراحی، پیاده‌سازی و آزمایش می‌شود و سپس به نسخه قبلی افزوده می‌شود.

افزایش اول: ثبت، ویرایش و جستجوی کتاب‌ها.

افزایش دوم: ثبت و مدیریت اعضا.

افزایش سوم: ثبت امانت، ثبت بازگشت و به‌روزرسانی موجودی.

افزایش چهارم: رزرو کتاب، محاسبه جریمه و گزارش‌گیری.

پس از هر افزایش، آزمون انجام می‌شود تا خطاها زودتر شناسایی شوند.

۱۰. شرح موردهای کاربرد (Use Case)

دانشجو: ورود به سیستم، جستجوی کتاب، مشاهده اطلاعات و موجودی، درخواست امانت، رزرو کتاب، مشاهده امانت‌های خود و مشاهده موعد بازگشت و جریمه احتمالی.

کتابدار: ورود به سیستم، مدیریت کتاب‌ها، مدیریت اعضا، ثبت امانت، ثبت بازگشت، مدیریت رزروها و مشاهده گزارش‌ها.

مدیر سیستم: مدیریت کاربران، تنظیم سطح دسترسی و مشاهده گزارش‌های کلی.

با یک مستطیل با عنوان »سیستم مدیریت کتابخانه دانشگاه «مشخص می‌شود؛ کاربران بیرون مستطیل Use Case مرز سیستم در نمودار قرار می‌گیرند و هر مورد کاربرد داخل آن با بیضی نمایش داده می‌شود .ارتباط هر کاربر با قابلیت‌های مجازش با خط پیوسته نشان داده می‌شود.

سناریوی نمونه :امانت گرفتن کتاب .۱۱

۱) دانشجو کتاب موردنظر را جستجو می‌کند.

۲) سیستم اطلاعات کتاب و وضعیت موجودی را نمایش می‌دهد.

۳) دانشجو درخواست امانت می‌دهد.

۴) سیستم موجود بودن نسخه و مجاز بودن دانشجو را بررسی می‌کند.

۵) اگر شرایط برقرار باشد، کتابدار امانت را ثبت می‌کند و سیستم تاریخ امانت و موعد بازگشت را ذخیره می‌کند.

۶) وضعیت نسخه به »امانت داده شده «تغییر می‌کند.

۷) اگر کتاب موجود نباشد، سیستم پیام مناسب نمایش می‌دهد و در صورت فعال بودن قابلیت، امکان ثبت رزرو را پیشنهاد می‌کند.

حالت خطا :اگر عضویت دانشجو غیرفعال باشد یا محدودیت امانت داشته باشد، درخواست تا زمان رفع مشکل تأیید نمی‌شود.

Activity Diagram توضیح .۱۲

نمودار فعالیت، جریان کار را از شروع تا پایان نشان می‌دهد .برای فرایند امانت کتاب، فعالیت‌ها شامل ورود یا شناسایی دانشجو، جستجوی کتاب، نمایش موجودی، تصمیم‌گیری درباره موجود بودن کتاب، بررسی شرایط امانت، ثبت امانت و پایان فرایند است .شاخه »خیر «می‌تواند به نمایش پیام عدم موجودی یا ثبت رزرو منتهی شود .در نمودار، نقطه شروع با دایره سیاه، فعالیت‌ها با مستطیل گوشه‌گرد، تصمیم‌ها با لوزی و پایان با نماد پایان UML نمایش داده می‌شوند.

داده‌های اصلی سیستم .۱۳

Book :(شناسه کتاب، عنوان، نویسنده، ناشر، موضوع، تعداد نسخه‌ها و وضعیت).

Member :(شناسه عضو، شماره دانشجویی، نام، اطلاعات تماس و وضعیت عضویت).

Librarian :(شناسه کاربر، نام کاربری و نقش کاربری).

Loan :(شناسه امانت، شناسه عضو، شناسه نسخه کتاب، تاریخ امانت، موعد بازگشت، تاریخ واقعی بازگشت و وضعیت).

Reservation :(شناسه رزرو، شناسه عضو، شناسه کتاب، تاریخ درخواست و وضعیت رزرو).

Fine :(شناسه جریمه، شناسه امانت، مبلغ و وضعیت پرداخت).

برای پیاده‌سازی واقعی بهتر است »عنوان کتاب «از »نسخه فیزیکی کتاب «جدا باشد تا هر نسخه بتواند وضعیت امانت مستقل داشته باشد.

آزمون‌های پیشنهادی .۱۴

آزمون ۱ :جستجوی کتاب موجود باید اطلاعات درست را نشان دهد.

آزمون ۲ :امانت نسخه موجود برای عضو مجاز باید ثبت شود.

آزمون ۳ :امانت نسخه ناموجود نباید ثبت شود.

آزمون ۴ :بازگرداندن کتاب باید وضعیت نسخه را به‌روزرسانی کند.

آزمون ۵ :بازگشت دیرهنگام باید مطابق قانون تعریف‌شده جریمه را محاسبه کند.

آزمون ۶ :دانشجو نباید بتواند اطلاعات شخصی یا امانت‌های دانشجوی دیگر را مشاهده کند.

.آزمون ۷ :کاربر بدون مجوز نباید به امکانات مدیریتی دسترسی داشته باشد

۱۵. نتیجه‌گیری

سیستم مدیریت کتابخانه دانشگاه با متمرکز کردن اطلاعات کتاب‌ها، اعضا و امانت‌ها می‌تواند فرایندهای روزمره کتابخانه را ساده‌تر و دقیق‌تر کند .استفاده از مدل افزایشی به تیم اجازه می‌دهد ابتدا امکانات اصلی را بسازد و پس از آزمایش، قابلیت‌های تکمیلی مانند رزرو و .طراحی داده‌ها و آزمون نرم‌افزار است ،UML جریمه را اضافه کند .این پروژه نمونه‌ای مناسب برای تمرین تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی